

# HelixTerminator

## HelixTerminator

팀을 위한 제로 트러스트 터미널 플랫폼 — 모든 **SSH** 세션을 보안 강화, 공유, **AI** 지원으로 제공.

### 요약

HelixTerminator은 크로스 플랫폼 Flutter 클라이언트를 기반으로 한 Go 마이크로서비스 시스템으로 구축된 엔터프라이즈 터미널 및 SSH 세션 관리 플랫폼입니다. 제로 트러스트 모델 하에서 원격 세션을 중개, 기록, 보안 강화하며 실시간 협업 기능을 제공하고 터미널에 AI 지원 기능을 추가합니다.

### 간략 설명

HelixTerminator은 제로 트러스트 기반의 엔터프라이즈 터미널/SSH 관리 플랫폼으로, Go 마이크로서비스 백엔드와 6개 플랫폼용 Flutter 클라이언트로 구성됩니다. 호스트 관리, 연결 중개, 세션 기록, 실시간 협업 지원은 물론 AI 기반 명령어 도움말, 출력 설명, 인시던트 대응 기능을 제공합니다.

### 상세 설명

HelixTerminator은 엔터프라이즈급 터미널 및 원격 접근 플랫폼으로, 터미널 플랫폼과 연결 중개라는 두 가지 모듈로 구성되어 있으며, Go 마이크로서비스 카탈로그와 6개 플랫폼을 지원하는 단일 Flutter 클라이언트로 구현되었습니다. 이 플랫폼의 목표는 임시 SSH 도구를 완전히 대체하는 것입니다. 더 이상 노트북별 클라이언트, 개인 키 남용, 감사 공백은 사라지고, 원격 접근을 개인적 습관이 아닌 인프라로 취급하는 하나의 관리형, 감사 가능하며 협업 가능한 시스템으로 대체됩니다.

백엔드는 원격 접근의 전체 라이프사이클을 종합 관리합니다. 호스트와 그룹은 베스천/점프 호스트 체인으로 관리되며, SSH 프록시는 비밀번호, 공개 키, 인증서 인증을 중개합니다. 터미널 I/O 프록시는 세션을 WebSocket을 통해 스트리밍하며, SFTP는 재개 가능한 파일 전송을 지원합니다. 또한 포트 포워딩, 스니펫 및 작업 공간 관리, 세션 녹화 기능이 통합되어 서명된 asciinema 재생으로 신뢰할 수 있는 세션 재생이 가능합니다. 보안은 사후

대책이 아닌 설계 단계부터 제로 트러스트로 구축되었습니다. 볼트는 제로 지식 비밀 저장소를 제공하고, PKI 서비스는 유효 기간이 짧은 SSH 인증서를 발급하여 장기 자격 증명에 도용될 위험을 차단합니다. 하드웨어 기반 키체인(Secure Enclave/Android Keystore/DPAPI/HSM)은 키를 디스크에 저장하지 않으며, FIDO2/WebAuthn과 OIDC/SAML이 인증을 담당합니다. 추가로, 추가 전용 머클 체인 감사 로그는 SOC 2/ISO 27001 기준에 맞는 변조 방지 증거를 생성합니다. 여기에 실시간 협업 기능을 통해 여러 운영자가 관찰자/공동 조종사/소유자 역할로 하나의 라이브 세션을 공유할 수 있으며, CRDT 버퍼 동기화를 통해 일관성을 유지합니다.

AI 서비스는 터미널 자체에 탑재되어 명령어 자동 완성, 출력 결과의 쉬운 설명, 이상 탐지, 런북 생성, 실시간 인시던트 지원 기능을 제공합니다. 이를 통해 터미널은 단순한 통로에서 중요한 순간에 도움이 되는 어시스턴트로 변모합니다. 전체 플랫폼은 컨테이너 기반으로(Kubernetes, Helm, Terraform) 구동되며, OpenTelemetry, Grafana, Jaeger, Loki로 구성된 풀 오피스버빌리티 스택을 갖추고 있습니다. 또한 HelixTrack 브리지와 로컬 HelixLLM를 통해 Helix 제품군과 연동되며, 모든 기능은 Helix Constitution 하에서 블러핑 방지 상속 검증 게이트와 함께 실행됩니다.

콘텐츠

## 왜 만들었는가

팀들은 흩어진 SSH 클라이언트를 통해 원격 인프라를 운영하면서 공유된 감사 추적도, 일관된 비밀 관리도, 실시간으로 인시던트에 협업할 방법도 없습니다. HelixTerminator는 원격 접근을 개별 노트북 도구가 아닌, 거버넌스가 적용되고 제로 트러스트 원칙을 따르는 팀 중심 플랫폼으로 탈바꿈시키기 위해 만들어졌습니다.

## 왜 혁신적인가

이 플랫폼은 기존에 별도로 구매하고 연결하며 조정해야 했던 모든 요소를 하나로 통합합니다. SSH 클라이언트, 비밀 저장소, 베스천/PKI 레이어, 세션 녹화, 컴플라이언스 감사, 실시간 협업 기능은 팀들이 각각 구축하고 이어붙여야 했던 요소들로, 각 연결 지점마다 빈틈이 존재했습니다. HelixTerminator는 이 모든 기능을 하나의 거버넌스 시스템으로 제공하며, 기존 도구들이 단독으로는 할 수 없었던 일을 합니다. 바로 터미널 위에 AI 레이어를 직접 구현해, 낯선 출력 결과를 설명하고 인시던트가 진행되는 동안 런북을 자동으로 작성하는 것입니다. 이전에는 실현 불가능했던 기능—제로 트러스트 보안, 변조 방지 녹화, 운영자 간 실시간 공유, AI 지원—이 한 번에, 하나의 화면에서 가능해졌습니다.

## 혁신적인 요소

- 듀얼 모듈 설계(터미널 플랫폼 + 연결 브로커): 서비스 레지스트리를 통해 두 모듈이 독립적으로 확장 및 발전할 수 있도록 조정됩니다.

- 중단 간 제로 트러스트 보안: PKI에서 발급하는 단기 유효 SSH 인증서, 제로 지식 볼트, 하드웨어 기반 키체인, 머클 체인으로 연결된 감사 로그를 통해 영구 자격 증명이나 검증 불가능한 기록 없이 보안을 구현합니다.
- 실시간 세션 협업: CRDT 버퍼 동기화와 명시적 관찰자/공동 조종사/소유자 역할을 통해 여러 운영자가 하나의 터미널에서 서로의 작업을 방해하지 않고 협업할 수 있습니다.
- AI 지원 운영: 실시간 터미널에 자동 완성, 출력 결과 설명, 이상 탐지, 런북/인시던트 지원 기능을 직접 통합해 운영자가 필요한 순간에 도움을 제공합니다.
- 크로스 플랫폼 **Flutter** 클라이언트: 단일 코드베이스로 여섯 가지 플랫폼을 지원해 데스크톱, 모바일, 웹 환경의 일관성을 유지합니다.

## 가장 큰 기술적 도전 과제와 해결 방법

- 영구 자격 증명 없이 원격 접근 보안 구현 — 장기 유효 키는 전통적인 보안 취약점(vector)입니다. 이를 해결하기 위해 PKI 서비스를 통해 필요 시 단기 유효 SSH 인증서를 발급하고, 서버조차 읽을 수 없는 제로 지식 볼트에 비밀을 저장하며, 하드웨어 기반 키 저장소(Secure Enclave/Android Keystore/DPAPI/HSM)를 사용해 개인 키가 디스크에 노출되지 않도록 했습니다.
- 여러 운영자가 하나의 세션을 조작해도 버퍼 손상 방지 — 공유 터미널에서 동시 편집은 일관성 유지의 난제입니다. 중앙 중재자 없이도 수렴하는 CRDT 기반 버퍼 동기화를 채택(ADR-006에 따라 운영 변환 대신 선택)해 해결했습니다.
- 조용히 수정할 수 없는 컴플라이언스 증거 확보 — 수정 가능한 감사 로그는 신뢰할 수 없습니다. 이를 해결하기 위해 추가만 가능한 머클 체인 로그를 구현해, 변조 시 해시 체인이 깨지도록 했고, SOC 2/ISO 27001/FedRAMP 증거로 내보낼 수 있게 했습니다.
- 세 개의 코드베이스 없이 데스크톱, 모바일, 웹에서 일관된 **UX** 제공 — BLoC 패턴을 적용한 단일 Flutter/Dart 클라이언트로 해결했습니다. Flutter를 Electron 대신 선택(ADR-001에 따라)해 하나의 소스 코드로 여섯 가지 플랫폼을 지원합니다.

## 기술 스택

- **Go** 마이크로서비스 — 백엔드 서비스군(SSH 프록시, 터미널, 볼트, PKI, 감사 모듈 등). 동시성 모델과 작은 런타임 풋프린트로 인해 다수의 장기 스트리밍 세션을 동시에 유지하는 서비스에 적합(ADR-002: Rust/Node 대신 Go 선택).
- **Flutter / Dart(BLoC)** — 여섯 개 플랫폼에서 동일한 클라이언트 코드베이스 사용. BLoC로 상태 관리의 예측 가능성 확보. 별도의 네이티브 및 웹 프론트엔드 유지 관리를 피하기 위해 Electron 대신 Flutter 선택(ADR-001).
- **PostgreSQL** — 주요 데이터 저장소. 성숙하고 안정적인 트랜잭션 코어를 위해 CockroachDB 대신 선택(ADR-004).
- **Kafka + RabbitMQ** — 세션 세그먼트와 이벤트를 전달하는 메시징 및 스트리밍 계층(ADR-003). 내구성 있는 로그와 유연한 큐잉을 결합.

- **Redis** — 터미널 스크롤백 버퍼와 핫 세션 상태를 저장. 내구성보다 낮은 지연 시간이 중요한 경우에 사용.
- **SPIFFE/SPIRE + mTLS** — 암호화된 워크로드 신원 발급 (ADR-005). 서비스 간 트래픽을 상호 인증하여 메시 내부로 제로 트러스트 모델 확장(단순히 엣지에서만 적용되지 않음).
- **Ed25519(EdDSA)** — JWT 및 세션 녹화 파일 서명(ADR-009). 빠르고 현대적인 서명 방식으로 녹화된 세션의 검증 가능성 보장.
- **Kubernetes + Helm + Terraform** — 컨테이너 기반 배포 및 재현 가능한 버전 관리 인프라(ADR-007/008).
- **OpenTelemetry, Grafana, Jaeger, Loki** — 추적, 메트릭, 대시보드, 로그를 위한 관측성 스택. **Falco, Trivy, Cosign, Sealed Secrets** — 런타임 위협 탐지, 이미지 스캐닝, 아티팩트 서명, 공급망 전반의 암호화된 시크릿 전달.

## 현황 및 투명성 안내

- **현황:** 베타. 상당한 규모의 활발히 개발 중인 코드베이스(2026년 7월 4일 생성). 프로젝트 MVP 연구 패키지에 포함된 수치적 스펙(엔드포인트, 테이블, 서비스 수 등)은 docs/research/mvp/의 설계 목표일 뿐, 실제 구현 여부는 확인되지 않았으므로 위 내용은 구현된 지표가 아닌 아키텍처 범위로 제시됨. 지연 시간/SLO 및 “프로덕션 레디” 주장은 독립적으로 검증되지 않음.
- **라이선스:** **Apache-2.0**(GitHub API에 따름).

우선 순위 tier: Helix-primary.